

A számításelmélet alapjai I.

2. zh mintafeladatok

1. feladat: Jelölje $N_t(u)$ az u szóban szereplő t betűk számát. Készítsünk egy olyan determinisztikus véges automatát, amelyik az $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid bb \subseteq u, N_a(u) \leq 1\}$ nyelvet ismeri fel!

2. feladat: Készítsük el az alábbi $A = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{3, 4, 6, 8, 9\})$ determinisztikus véges automata *minimális automatáját* a tanult algoritmus alapján (összefüggővé alakítás, redukció), ahol a δ állapotátmenet függvényt az alábbi táblázatal adjuk meg:

		a	b
$\rightarrow$	1	5	3
	2	1	5
$\leftarrow$	3	4	1
$\leftarrow$	4	4	7
	5	1	8
$\leftarrow$	6	9	2
	7	5	4
$\leftarrow$	8	8	2
$\leftarrow$	9	6	2

3. feladat: Adjunk meg a tanult algoritmus alapján (lépéseit is ismertetve) egy olyan *Chomsky normálformájú* grammatikát, amely ugyanazt a nyelvet generálja, mint az alábbi grammatika! (S a kezdőszimbólum, S, A, B a nemterminálisok, a, b a terminálisok):

$$S \rightarrow AaBa \mid Ab$$

$$A \rightarrow BBB \mid aS$$

$$B \rightarrow bS \mid \varepsilon$$

4. feladat: A *CYK-algoritmus* segítségével döntsük el, hogy az $aabbcc$ szó levezethető-e a $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c\}, P, S)$ grammatikában, ahol a P szabályrendszer a következő:

$$S \rightarrow AB \mid a$$

$$A \rightarrow CS \mid a$$

$$B \rightarrow DD \mid b$$

$$C \rightarrow CC \mid AD \mid c$$

$$D \rightarrow AB \mid BC$$

5. feladat: Készítsünk $L = \left\{ u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) = 2 \cdot N_b(u) + 1 \right\}$ -et felismerő veremautomatát! (Lehet végállapottal és üres veremmel elfogadó is. Amennyiben üres veremmel ismeri fel L -et a gép, azt kérem jelezni.)